Namn och klass: _____

Arbetshäfte - Naturkunskap

Genteknik

Centrala begrepp

Ord	Förklaring
Evolution	Hur levande organismer förändras och anpassar sig över tid.
Genteknik	Teknik som används för att ändra gener i levande organismer.
Biologisk mångfald	Många olika arter av växter och djur som finns på jorden.
Bioteknik	Användning av levande organismer för att skapa nya saker eller lösa problem
Etik	Vad som är rätt eller fel att göra, till exempel inom forskning och teknik.
CRISPR	En metod för att enkelt och exakt ändra gener.
Cell	Den minsta delen i alla levande varelser.
DNA	Det som bestämmer hur vi ser ut och fungerar, finns i alla levande organismer.

Evolution handlar om hur levande organismer förändras och anpassar sig över tid. Genom processer som naturligt urval och mutationer förändras arter för att bättre överleva i sina miljöer. Genteknik kan påskynda denna process genom att medvetet förändra gener i levande organismer.

Genteknik är en teknik som används för att ändra gener i levande organismer. Det innebär att forskare kan lägga till, ta bort eller förändra specifika delar av DNA. En av de mest använda metoderna för genteknik är CRISPR, som gör det möjligt att exakt förändra genetiskt material på ett enkelt och effektivt sätt.

Biologisk mångfald avser den stora variationen av arter som finns på jorden – allt från växter och djur till mikroorganismer. Bioteknik kan hjälpa till att bevara hotade arter eller skapa nya genetiska variationer, men det kan också utgöra ett hot mot den naturliga balansen i ekosystemen.

Bioteknik är användningen av levande organismer för att skapa nya produkter eller lösa problem. Detta kan vara allt från att utveckla nya mediciner till att framställa grödor som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Bioteknik kan därför spela en viktig roll för att förbättra människors liv, men det är också viktigt att tänka på dess etiska och ekologiska konsekvenser.

Etik handlar om att reflektera över vad som är rätt och fel att göra. Inom genteknik och bioteknik uppstår ofta etiska frågor – exempelvis om det är rätt att förändra genetiken hos en organism eller om det kan leda till oväntade konsekvenser. Hur mycket kontroll ska människor ha över livets byggstenar, och var går gränsen för vad vi bör tillåta?

CRISPR är en revolutionerande metod som gör det möjligt för forskare att enkelt och exakt ändra gener. Genom CRISPR kan man till exempel ta bort skadliga gener som orsakar sjukdomar eller lägga till gener som ger organismer nya egenskaper. Denna teknologi används både inom medicin och jordbruk, men det finns också etiska frågor kopplade till hur tekniken används.

Cell
En cell är den minsta delen i alla levande organismer. Alla levande varelser, från människor till växter och djur, består av celler. Inuti cellerna finns DNA, som innehåller instruktioner om hur organismen ska fungera.

DNA
DNA är det genetiska material som finns i alla levande organismer. Det bestämmer hur vi ser ut och fungerar. Genom att förändra DNA kan forskare ändra specifika egenskaper hos en organism, till exempel för att göra grödor mer näringsrika eller för att behandla genetiska sjukdomar.

Kryssfrågor

Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ du tror är rätt.

1. Vad är genteknik?
   - ☐ En metod för att skapa elektricitet.
   - ☐ En teknik för att ändra gener i levande organismer.
   - ☐ Ett sätt att odla växter snabbare.

2. Vad gör CRISPR?
   - ☐ Redigerar gener i levande organismer.
   - ☐ Skapar nya celler.
   - ☐ Gör att växter växer snabbare.

3. Vad är biologisk mångfald?
   - ☐ Många olika arter av djur och växter.

- ☐ Ett sätt att använda mindre energi.
- ☐ Ett slags genteknik.

4. Vad är en cell?
   - ☐ Den minsta delen i en dator.
   - ☐ Den minsta delen i alla levande varelser.
   - ☐ En typ av genteknik.

5. Vad handlar evolution om?
   - ☐ Hur arter förändras och anpassar sig över tid.
   - ☐ Hur mat odlas och förändras över tid.
   - ☐ Hur man bygger människokroppen över tid.

Fyll i luckorna

1. Allt liv på jorden bygger på små byggstenar som kallas _____.
2. Med genteknik kan vi ändra på _____, som styr egenskaperna hos levande varelser.
3. _____ är en metod för att redigera gener i celler på ett exakt sätt.
4. _____ handlar om hur arter förändras över lång tid för att överleva i sin miljö.

Diskussionsfrågor

Diskutera dessa frågor med en kompis och skriv ner era tankar.

1. Vad tror ni är de största fördelarna med genteknik?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2. Hur kan den användas för att förbättra våra liv?

3. Vilka risker kan genteknik ha för naturen och djur?

4. Hur kan den påverka den biologiska mångfalden?

5. Tycker ni att det är rätt att använda genteknik för att ändra gener i människor? Varför eller varför inte?

6. Hur kan bioteknik förändra framtiden för människor och djur? Tror ni det finns fler fördelar eller nackdelar?